

**DESAIN SISTEM ROBOTIKA BERBASIS IOT UNTUK PEMANTAUAN DAN  
PENYIRAMAN TANAMAN OTOMATIS**



**[Kelompok : 40]**

**Anggota Kelompok:**

1. [Josua Evan Jhonatan P.] – [255150300111026]
2. [Muhammad Akbar A.P.] – [255150307111061]
3. [Barock Haydar Oskarim] – [255150301111005]
4. [Daniel Jalayar Ananda] – [255150307111077]
5. [Aurel Aprila Atta Y.P] – [255150307111026]

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2025**

## DAFTAR ISI

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                      | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                            | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                           | 2          |
| 1.3 Tujuan.....                                    | 2          |
| 1.4 Manfaat.....                                   | 2          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                | <b>3</b>   |
| 2.1. Teori atau Teknologi yang Digunakan.....      | 3          |
| 2.2. Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding..... | 3          |
| 2.3. Literatur Akademik.....                       | 4          |
| <b>BAB III METODOLOGI DAN SOLUSI.....</b>          | <b>5</b>   |
| 3.1 Metodologi Perancangan.....                    | 5          |
| 3.1.1 Studi Literatur.....                         | 5          |
| 3.1.2 Tahapan Perancangan.....                     | 6          |
| 3.2 Solusi.....                                    | 6          |
| 3.2.1 Solusi Utama.....                            | 6          |
| 3.2.2 Cara Kerja.....                              | 6          |
| 3.2.3 Manfaat Solusi.....                          | 7          |
| 3.2.4 Batasan Solusi.....                          | 8          |
| <b>BAB IV HIPOTESIS HASIL.....</b>                 | <b>10</b>  |
| 4.1 Prediksi Keluaran Utama.....                   | 10         |
| 4.2 Pencapaian Tujuan.....                         | 10         |
| 4.3 Kesesuaian dengan Teori.....                   | 10         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                         | <b>11</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                               | <b>12</b>  |

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Desain Sistem Robotika Berbasis IoT untuk Pemantauan dan Penyiraman Tanaman Otomatis” dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam perawatan tanaman, terutama ketidakteraturan penyiraman akibat kesibukan manusia dan faktor cuaca. Kondisi tersebut sering menyebabkan tanaman kekurangan atau kelebihan air yang berdampak pada penurunan kualitas pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem robotika berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu memantau kondisi tanaman secara real-time dan melakukan penyiraman otomatis berdasarkan data dari sensor kelembapan tanah, suhu, dan intensitas cahaya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali yang terhubung ke platform Blynk untuk menampilkan data lingkungan. Ketika sensor mendeteksi kelembapan tanah di bawah ambang batas tertentu, sistem secara otomatis mengaktifkan pompa air untuk menyiram tanaman hingga kondisi kembali normal. Dari hasil pengujian yang diharapkan, sistem ini mampu menyiram tanaman secara efisien, menghemat penggunaan air, serta mempermudah pemantauan jarak jauh melalui smartphone. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis untuk mendukung penerapan smart farming di skala rumah tangga maupun pertanian kecil.

**Kata Kunci:** Internet of Things, mikrokontroler, robotika, sensor kelembapan tanah, smart farming.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Salah satu perkembangan teknologi yang paling pesat adalah Internet of Things (IoT) dan robotika, yang kini telah merambah ke berbagai bidang, termasuk sektor pertanian (Rahman, H., & Nugroho, A. 2022). IoT memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet, sedangkan sistem robotika berperan penting dalam melakukan pekerjaan secara otomatis tanpa keterlibatan manusia secara langsung.

Dalam sektor pertanian dan perawatan tanaman, masalah utama yang sering dihadapi adalah ketidakteraturan dalam proses penyiraman dan pemantauan kondisi tanaman. Faktor seperti cuaca, kesibukan manusia, serta keterbatasan waktu sering menyebabkan tanaman kekurangan atau kelebihan air yang berakibat pada penurunan kualitas pertumbuhan (Sari, D. M., & Fadilah, A. 2021). Permasalahan ini menunjukkan pentingnya penerapan teknologi otomatis yang mampu mengatur proses penyiraman dan pemantauan tanaman secara efisien dan mandiri.

Sistem penyiraman otomatis berbasis IoT hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Melalui penggunaan sensor kelembapan tanah, suhu udara, dan intensitas cahaya yang terhubung ke jaringan internet, pengguna dapat melakukan pemantauan kondisi tanaman secara real-time menggunakan smartphone atau komputer (Kadir, A., 2023). Selain itu, sistem ini dapat diintegrasikan dengan robot penyiram otomatis yang akan mengaktifkan pompa air hanya ketika tanah dalam kondisi kering. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, tetapi juga membantu penghematan penggunaan air secara signifikan (Putra, R. D., & Lestari, S. 2022).

Penelitian terdahulu oleh Handoko, B., dan Susanto, M. (2022) membahas tentang sistem penyiraman otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah berbasis mikrokontroler Arduino. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyiraman otomatis mampu menjaga kelembapan tanah pada kondisi optimal tanpa campur tangan manusia. Sementara itu, penelitian oleh Fitria, A., & Prasetyo, R. (2023) mengembangkan sistem monitoring tanaman berbasis IoT yang mampu menampilkan data suhu dan kelembapan tanah secara daring melalui aplikasi Blynk.

Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem otomatis di bidang pertanian, namun belum banyak yang mengintegrasikan antara sistem monitoring berbasis IoT dengan sistem robotik penyiram otomatis dalam satu kesatuan yang komprehensif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirancang dengan judul “Desain Sistem Robotika Berbasis IoT untuk Pemantauan dan Penyiraman Tanaman Otomatis.”

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem robotik yang mampu memantau kondisi tanaman secara real-time serta melakukan penyiraman otomatis berdasarkan data sensor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air, menghemat tenaga, dan menjaga kesehatan tanaman secara berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem robotika berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu melakukan pemantauan kondisi tanaman secara real-time menggunakan sensor kelembapan tanah, suhu, dan cahaya?
2. Bagaimana mekanisme kerja sistem robotika dapat melakukan penyiraman tanaman secara otomatis berdasarkan data sensor yang diterima?
3. Bagaimana sistem robotika berbasis IoT yang dirancang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan efektivitas perawatan tanaman dibandingkan dengan metode penyiraman manual?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk merancang dan mengimplementasikan sistem robotika berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu melakukan pemantauan kondisi tanaman secara real-time melalui penggunaan sensor kelembapan tanah, suhu, dan intensitas cahaya.
2. Untuk mengembangkan mekanisme kerja sistem robotika otomatis yang dapat melakukan penyiraman tanaman secara mandiri berdasarkan hasil pembacaan data dari sensor lingkungan.
3. Untuk menganalisis efektivitas sistem robotika berbasis IoT dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air dan efektivitas perawatan tanaman, serta membandingkannya dengan metode penyiraman manual.

## **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman dan penerapan teknologi otomatis berbasis IoT dan robotika dalam kegiatan pertanian atau perawatan tanaman. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan pemantauan dan penyiraman tanaman secara efisien, menghemat waktu serta penggunaan air, dan menjaga kesehatan tanaman tanpa perlu pengawasan langsung. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong penerapan teknologi cerdas di lingkungan rumah tangga maupun pertanian kecil untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan pertanian modern dan berkelanjutan yang berbasis teknologi digital. Hasil penelitian ini juga mendukung program nasional smart farming dan efisiensi penggunaan sumber daya air, sekaligus membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan efisiensi energi di sektor pertanian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori atau Teknologi yang Digunakan**

IoT atau *Internet of Things* merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan secara *real time*. Dalam konteks pertanian, IoT digunakan untuk mengumpulkan data dari sensor suhu, sensor kelembapan, serta sensor tanah sehingga dapat membantu pengambilan keputusan secara otomatis (Irianto, 2022). Dengan menerapkan IoT, petani diharapkan dapat memantau kondisi tanaman dari jarak jauh atau melalui *platform cloud*.

Robotika adalah ilmu yang menggabungkan mekanikal, elektrik, serta pemrograman sehingga dapat menciptakan suatu sistem yang dapat melakukan hal sesuai dengan apa yang ditugaskan secara otomatis. Dalam hal ini, robot dapat melakukan penyiraman serta pemantauan kondisi tanaman. Penelitian oleh Martini dkk. (2023) menunjukkan pengembangan robot penyiram tanaman otomatis berbasis sensor kelembapan dan intensitas cahaya dengan kontrol logika fuzzy, yang mampu menyesuaikan volume air yang dikeluarkan berdasarkan kebutuhan tanaman. Sehingga penyiraman tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan data sensor yang diperoleh.

*Smart Farming* merupakan sebuah konsep pertanian modern yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya melalui teknologi digital. Dengan adanya penerapan sensor, sistem otomatisasi serta pengumpulan dan analisis data, smart farming mampu meningkatkan hasil panen serta menghemat penggunaan air dan energi (Widianto & Juarto, 2024). Konsep *Smart Farming* ini menjadi dasar pengembangan dari sistem pertanian berbasis IoT dan Robotika.

#### **2.2. Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding**

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Maulana dkk. (2024) berjudul *Development of a Smart Plant Watering Robot Using Soil Moisture and Light Intensity based on Fuzzy Logic Control* mengembangkan sistem robot penyiram tanaman yang dapat bergerak secara otomatis berdasarkan hasil pembacaan sensor kelembapan tanah dan intensitas cahaya. Robot ini menggunakan metode *fuzzy logic control* untuk menentukan tingkat kebutuhan air pada tanaman, sehingga proses penyiraman dapat dilakukan secara lebih efisien. Sistem ini juga mampu menyesuaikan volume air yang dikeluarkan dengan kondisi lingkungan secara *real-time*.

Sementara itu, penelitian oleh Dewi A. R. dkk. (2023) berjudul *Prototipe Smart Farming Berbasis IoT untuk Penyiraman dan Monitoring Tanaman Sayur Sawi Caisim dengan Logika Fuzzy Sugeno* merancang sistem pertanian cerdas yang dapat melakukan pemantauan dan penyiraman otomatis pada tanaman sayur caisim. Sistem ini menggunakan beberapa sensor seperti kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara untuk mengatur penyiraman melalui pompa air yang dikendalikan secara otomatis.

Penerapan logika *fuzzy Sugeno* memungkinkan sistem untuk menyesuaikan jumlah air yang diberikan berdasarkan kondisi aktual tanaman, sehingga efisiensi penggunaan air dapat ditingkatkan.

### **2.3. Literatur Akademik**

Penelitian terkait penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam sektor pertanian menunjukkan bahwa transformasi menuju pertanian digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan, keterampilan teknis petani yang rendah, serta biaya implementasi yang relatif tinggi (Sari, 2024; Nurhaliza, 2025). Sari (2024) dalam artikelnya *“Pemanfaatan Internet of Things (IoT) pada Bidang Pertanian di Indonesia”* menjelaskan bahwa IoT memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi sumber daya air dan produktivitas tanaman, namun implementasinya memerlukan dukungan pelatihan dan kebijakan yang berpihak pada petani kecil agar teknologi dapat diadopsi secara luas.

Selain itu, penelitian oleh Nurhaliza (2025) berjudul *“Perancangan Sistem Irigasi Otomatis Berbasis IoT untuk Optimalisasi Penggunaan Air pada Lahan Pertanian Kering”* menekankan pentingnya desain sistem yang sederhana dan konsep hemat energi agar dapat diterapkan pada berbagai kondisi lahan pertanian di Indonesia. Studi tersebut membuktikan bahwa penggunaan sensor kelembapan tanah dan mikrokontroler ESP32 dapat mengurangi konsumsi air secara signifikan tanpa mengurangi produktivitas tanaman. Dengan demikian, pengembangan sistem IoT yang efisien dan terjangkau menjadi langkah penting dalam mendorong pertanian cerdas di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODOLOGI DAN SOLUSI**

#### **3.1 Metodologi Perancangan**

##### **3.1.1 Studi Literatur**

Seiring dengan berkembangnya teknologi Internet of Things (IoT) dalam bidang pertanian, berbagai inovasi telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanaman. Salah satu penerapannya adalah sistem penyiraman otomatis berbasis sensor yang mampu memantau kondisi lingkungan secara real-time dan menyesuaikan kebutuhan air sesuai data yang diterima. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan IoT dalam pertanian masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kestabilan jaringan dan kebutuhan daya yang tinggi untuk menjaga konektivitas antarperangkat (Pandey & Malhotra, 2024).

Selain itu, penelitian oleh Hasan Pretom (2022) menyoroti efektivitas sistem irigasi otomatis berbasis IoT dalam menghemat air dan waktu. Sistem yang menggunakan sensor kelembapan tanah dan mikrokontroler mampu menyiram tanaman hanya ketika kondisi tanah benar-benar kering. Meski demikian, penelitian tersebut juga menggarisbawahi perlunya pengujian berkala terhadap sensor dan pompa air agar sistem tetap bekerja dengan akurat dan andal dalam jangka panjang.

Di sisi lain, studi oleh Gravalos et al. (2019) menekankan potensi integrasi robotika dan IoT dalam sistem pertanian modern, khususnya pada otomatisasi proses penyiraman tanaman. Robot penyiram yang dikendalikan secara otonom mampu bergerak menuju area yang membutuhkan air berdasarkan data sensor lingkungan. Meskipun teknologi ini menjanjikan peningkatan efisiensi, penelitian tersebut juga mencatat bahwa biaya awal implementasi dan kompleksitas perawatan menjadi tantangan utama dalam penerapannya di lapangan.



### 3.1.2 Tahapan Perancangan

#### Diagram Alur Penyusunan Proposal INFRAMES



### 3.2 Solusi

#### 3.2.1 Solusi Utama

Solusi utama yang ditawarkan dalam proyek ini adalah perancangan sistem robotika berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu memantau kondisi tanaman dan melakukan penyiraman otomatis secara mandiri berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sensor lingkungan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi perawatan tanaman, khususnya dalam menjaga tingkat kelembapan tanah agar tetap optimal, sehingga proses pemeliharaan dapat berlangsung tanpa keterlibatan manusia secara langsung.

#### 3.2.2 Cara Kerja

##### 1. Pembacaan Data Lingkungan

Sensor kelembapan tanah, suhu, dan cahaya berperan penting dalam sistem ini karena berfungsi untuk mendeteksi kondisi lingkungan di sekitar tanaman secara berkala. Semua data yang diperoleh dari sensor-sensor tersebut kemudian dibaca dan diolah oleh mikrokontroler ESP32 yang berperan sebagai pusat pengendali sistem. ESP32 memproses data secara real-time dan menentukan tindakan yang harus dilakukan, seperti mengaktifkan pompa air atau mengirimkan data ke platform IoT.

## **2. Pengiriman Data ke Server IoT**

Data yang diperoleh dari berbagai sensor kemudian dikirim ke platform IoT seperti Blynk atau ThingSpeak melalui koneksi WiFi yang terhubung pada mikrokontroler. Pada platform IoT tersebut, data ditampilkan secara real-time dalam bentuk grafik, tabel, atau indikator digital yang mudah dipahami oleh pengguna. Dengan tampilan ini, pengguna dapat memantau kondisi tanaman kapan pun dan di mana pun menggunakan smartphone atau komputer.

## **3. Analisis dan Deteksi Kondisi Tanah**

Jika nilai kelembapan tanah terdeteksi berada di bawah ambang batas, misalnya 40%, sistem akan mengenali bahwa kondisi tanah sedang kering dan memerlukan penyiraman. Dalam situasi tersebut, mikrokontroler secara otomatis akan mengaktifkan mode penyiraman, di mana pompa air dan robot penyiram mulai beroperasi. Namun, apabila tingkat kelembapan tanah masih berada pada batas yang memadai, sistem tidak akan menyalakan pompa dan akan tetap berada dalam mode pemantauan untuk terus mengawasi kondisi lingkungan.

## **4. Pencatatan Aktivitas Sistem**

Proses pencatatan aktivitas sistem dilakukan secara otomatis oleh platform Internet of Things (IoT) untuk menyimpan seluruh data yang dihasilkan selama sistem beroperasi. Data yang tercatat meliputi waktu penyiraman, suhu udara, kelembapan tanah, serta kondisi lingkungan lainnya. Informasi ini disimpan dalam bentuk log pada server cloud, sehingga dapat diakses kapan saja untuk keperluan analisis dan evaluasi.

### **3.2.3 Manfaat Solusi**

#### **a. Dampak Positif**

##### **1. Efisiensi Penggunaan Air**

Sistem hanya menyiram tanaman ketika tanah benar-benar membutuhkan air. Hal ini mencegah penyiraman berlebih, sehingga dapat menghemat air hingga 30–50% dibandingkan metode manual.

##### **2. Efisiensi Waktu dan Tenaga**

Proses penyiraman berlangsung otomatis tanpa perlu kehadiran manusia. Pengguna cukup memantau kondisi melalui aplikasi di smartphone.

##### **3. Pemantauan Jarak Jauh**

Teknologi Internet of Things (IoT) memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memantau data kondisi tanaman dari jarak jauh, asalkan terhubung ke jaringan internet. Petani dapat mengawasi kondisi tanaman secara real-time tanpa harus berada di lokasi secara langsung.

##### **4. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tanaman**

Kelembapan tanah yang stabil membantu akar tanaman tumbuh optimal, mencegah stres air, dan meningkatkan kualitas hasil panen.

##### **5. Kontribusi terhadap Smart Farming**

Sistem ini merupakan penerapan langsung dari konsep smart farming yang mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan tanaman.

## **b. Dampak Negatif**

### **1. Ketergantungan Pada Internet**

Sistem ini sangat bergantung pada koneksi WiFi atau jaringan internet untuk berfungsi dengan optimal. Internet digunakan agar data dari sensor dapat dikirim ke platform IoT dan pengguna dapat memantau kondisi tanaman secara real-time.

### **2. Biaya Awal Implementasi**

Untuk membangun sistem ini dibutuhkan komponen elektronik dan robotik seperti sensor kelembapan, mikrokontroler, motor penggerak, pompa air, serta sistem kontrol otomatis. Pengadaan semua komponen tersebut memerlukan biaya awal yang cukup tinggi dibandingkan dengan sistem penyiraman manual.

### **3. Perawatan Berkala**

Perawatan berkala dilakukan untuk menjaga keandalan sistem, seperti dengan membersihkan sensor, memeriksa sambungan kabel, serta melakukan pengecekan fungsi pompa secara berkala.

### **4. Ketergantungan terhadap Daya Listrik**

Sistem robotika berbasis Internet of Things (IoT) memerlukan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan agar seluruh komponennya dapat berfungsi dengan baik.

## **3.2.4 Batasan Solusi**

Dalam tahap pengembangan awal ini, sistem memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

### **1. Skala Implementasi Terbatas**

Sistem ini dikembangkan untuk digunakan pada skala kecil hingga menengah, seperti kebun rumah, green house, atau lahan penelitian. Dalam lingkup tersebut, sistem mampu berfungsi dengan baik dalam melakukan pemantauan kondisi tanaman dan penyiraman otomatis secara akurat. Namun, ketika diterapkan pada lahan pertanian berskala besar, efektivitasnya menurun karena dibutuhkan cakupan sinyal yang lebih luas, jumlah sensor yang lebih banyak, serta daya yang lebih besar untuk mendukung pergerakan robot dan sistem secara keseluruhan.

### **2. Mobilitas Robot Terbatas**

Robot ini masih bekerja dalam mode semi-otomatis, yaitu bergerak mengikuti lintasan yang telah diprogram sebelumnya. Sistem belum dilengkapi dengan teknologi navigasi otonom seperti GPS, kamera, atau sensor jarak yang memungkinkan robot mengenali lingkungan dan mengambil keputusan secara mandiri.

### **3. Ketergantungan pada Kondisi Daya dan Internet**

Kinerja sistem ini sangat bergantung pada pasokan listrik dan stabilitas koneksi internet. Jika salah satu terganggu, proses pemantauan dan penyiraman otomatis dapat terhambat atau berhenti sepenuhnya, sehingga memengaruhi efektivitas sistem dalam merawat tanaman.

## **BAB IV**

### **HIPOTESIS HASIL**

#### **4.1 Prediksi Keluaran Utama**

Sistem yang dikembangkan diperkirakan mampu melakukan pemantauan kondisi tanaman secara real-time melalui platform berbasis cloud. Sensor kelembapan tanah, suhu, dan intensitas cahaya akan bekerja secara terintegrasi dengan mikrokontroler ESP32 dan mengirimkan data ke aplikasi IoT seperti Blynk atau ThingSpeak. Selain itu, sistem robot penyiram otomatis diharapkan dapat bergerak menuju tanaman dan melakukan penyiraman hanya ketika kadar kelembapan tanah berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan. Hasil akhir dari sistem ini adalah terciptanya integrasi antara fungsi monitoring IoT dan robotika penyiram otomatis, di mana seluruh aktivitas penyiraman serta data kondisi lingkungan tersimpan otomatis dalam database IoT untuk keperluan analisis dan evaluasi.

#### **4.2 Pencapaian Tujuan**

Sistem diharapkan mampu menjawab permasalahan utama dalam perawatan tanaman, yaitu ketidakteraturan penyiraman dan keterbatasan waktu manusia. Dengan sistem otomatis ini, penyiraman dilakukan secara efisien berdasarkan kebutuhan aktual tanaman, bukan jadwal tetap, sehingga penggunaan air dapat ditekan tanpa mengorbankan kesehatan tanaman. Pengguna juga dapat memantau kondisi tanaman dari jarak jauh menggunakan smartphone atau komputer, sehingga kegiatan pertanian menjadi lebih praktis dan hemat tenaga. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu menjaga kelembapan tanah pada kondisi optimal, yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas pertumbuhan tanaman.

#### **4.3 Kesesuaian dengan Teori**

Hasil yang diharapkan dari pengembangan sistem ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep dasar Internet of Things (IoT), yaitu kemampuan berbagai perangkat elektronik untuk saling terhubung, berkomunikasi, serta bertukar data secara real-time tanpa membutuhkan campur tangan manusia secara langsung. Sistem ini juga merepresentasikan penerapan prinsip robotika otonom, di mana robot bertindak berdasarkan data sensor dan logika pemrograman yang telah ditetapkan. Selain itu, proyek ini mendukung penerapan konsep Smart Farming, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien, hemat energi, dan berkelanjutan. parafrase esai ini dan buat lebih panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. R., Kalaway, R. Y., & Abineno, R. T. (2023). *Prototype Smart Farming Berbasis IoT untuk Penyiraman dan Monitoring Tanaman Sayur Sawi Caisim dengan Logika Fuzzy Sugeno*. Prosiding Seminar Nasional SATI 4. <https://ojs.unkriswina.ac.id/index.php/semnas-FST/article/view/1398>
- Fitria, A., & Prasetyo, R. (2023). *Sistem Monitoring Tanaman Berbasis Internet of Things Menggunakan Aplikasi Blynk*. Jurnal Teknologi dan Informatika, 9(2), 45–53.
- Handoko, B., & Susanto, M. (2022). *Sistem Penyiraman Otomatis Menggunakan Sensor Kelembapan Tanah Berbasis Arduino*. Jurnal Teknologi Informasi dan Elektro, 7(1), 33–40.
- Irianto, H. (2022). *Penerapan Internet of Things (IoT) dalam Bidang Pertanian Digital*. Jurnal Teknologi dan Sains Terapan, 4(3), 121–128.
- Kadir, A. (2023). *Desain Sistem Pemantauan Tanaman Berbasis IoT Menggunakan NodeMCU dan Sensor DHT11*. Jurnal Informatika Terapan, 11(2), 78–84.
- Martini, N. P. D. A., Lukmana, M. A., & Pradana, S. (2025). *Development of a Smart Plant Watering Robot Using Soil Moisture and Light Intensity based on Fuzzy Logic Control*. Jurnal Edukasi Elektro, 9(1), 93–103. <https://jurnal.uny.ac.id/index.php/jee/article/view/85932>
- Nurhaliza, N. (2025). *Perancangan Sistem Irigasi Otomatis Berbasis IoT untuk Optimalisasi Penggunaan Air pada Lahan Pertanian Kering*. Jurnal Teknologi Informasi, 10(2). <https://jti.publicscientificsolution.com/index.php/rp/article/view/668>
- Putra, R. D., & Lestari, S. (2022). *Penerapan Sensor Kelembapan Tanah untuk Efisiensi Penggunaan Air pada Sistem Irigasi Otomatis*. Jurnal Rekayasa dan Teknologi, 8(1), 25–33.
- Rahman, H., & Nugroho, A. (2022). *Implementasi Internet of Things pada Sistem Pertanian Otomatis Berbasis Sensor*. Jurnal Teknologi Terapan, 6(4), 101–108.
- Rizki Maulana, N. P. D. A. M., Lukmana, M. A., & Pradana, S. (2024). *Development of a Smart Plant Watering Robot Using Soil Moisture and Light Intensity based on Fuzzy Logic Control*. Jurnal Edukasi Elektro, 8(1), 45–52.
- Sari, D. M., & Fadilah, A. (2021). *Analisis Efisiensi Sistem Penyiraman Otomatis Tanaman Menggunakan Sensor Kelembapan*. Jurnal Elektro dan Komputer, 10(2), 72–80.
- Sari, M. (2024). *Pemanfaatan Internet of Things (IoT) pada Bidang Pertanian di Indonesia*. Jurnal Teknologi Pertanian, 12(1), 45–53.
- Widianto, R., & Juarto, B. (2024). *Penerapan Konsep Smart Farming untuk Efisiensi Pertanian Modern*. Jurnal Teknologi dan Pertanian Digital, 7(1), 14–22.

## LAMPIRAN

| NO | Nama Anggota           | NIM             | TUGAS                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Aurel Aprila Atta Y.P. | 255150307111026 | Mengerjakan Bab 1<br>yaitu Pendahuluan yang<br>berisi :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar belakang</li> <li>- Rumusan Masalah</li> <li>- Tujuan</li> <li>- Manfaat</li> </ul>                                             |
| 2  | Barock Haydar Oskarim  | 255150301111005 | Mengerjakan Bab 2<br>yaitu Tinjauan Pustaka<br>yang berisi :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori atau Teknologi yang Digunakan</li> <li>- Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding</li> <li>- Literatur Akademik</li> </ul> |
| 3  | Daniel Jalayar Ananda  | 255150307111077 | Mengerjakan Bab 3<br>yaitu Metodologi dan Solusi yang berisi :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodologi Perancangan</li> <li>- Studi Literatur</li> <li>- Tahapan Perancangan</li> <li>- Solusi</li> </ul>                  |
| 4  | Muhammad Akbar A.P.    | 255150307111061 | Mengerjakan Bab 4<br>yaitu Hipotesis Hasil yang berisi :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Prediksi Keluaran Utama</li> <li>- Pencapaian Tujuan</li> <li>- Kesesuaian dengan Teori</li> </ul>                                   |
| 5  | Josua Evan Jhonatan P. | 255150300111026 | Mengerjakan Power Point untuk presentasi dan Daftar Pustaka serta dokumentasi konsultasi dan kerja kelompok                                                                                                                               |



